



成绩

中国农业大学

课程论文

(2025 -2026 学年春季学期)

论文题目: ComplierMind: LLM+ 编译助学平台

课程名称: 编译原理

任课教师: 王耀君

班 级: 计算机 231

学 号: 2023308250123

姓 名: 杨培根

课程论文格式要求（封皮的背面）：

1．课程论文采用统一封面，以左侧为准装订成册。

2．课程论文一律使用标准 A4 复印纸打印或使用标准 A4 复印纸手写稿形式上交。

3．论文打印的格式要求：

论文标题（使用隶书二号加黑；一级标题、二级标题、三级标题分别使用宋体三号、四号及小四号并加加黑）

摘要、关键字（需使用宋体小四号）

正文（使用宋体小四号，行距 20 磅）

参考文献（使用宋体五号）

ComplierMind: LLM+编译原理助学平台

摘要：对于音乐剧，作为从艺术形式蜕变的商业演绎模式，存在着“雅”与“俗”共有的特征，这也是音乐的特征。雅俗实则在社会性上无高无低，对于商业化生产 AI 可以带来技术性工作的大量替代，同时提升资本方和消费方的利益，尽管部分损上生产群体利益但无法抵抗前两者的影响（尽管大多数人会在不同领域成为这个生产者），所以 AI 驱动的利润增长式扩展必然不可停止的。对于 AI 生产，平均化的范式使得它能更好的迎合“平均化”的人审美源头，所以其“俗”之价值是不可估量之大的。但是其对于先锋研究和下一代创造者培养目前来说是不利的。然而，人类社会就是在矛盾中逐步前行，所以接受这种巨变似乎是人的最佳解法。

关键词：音乐、音乐剧、雅俗性、社会性、替代、AI、平均化、艺术、商业

一、“音乐”与“音乐剧”的艺术构成与社会角色

（一）音乐的类型与“雅”“俗”艺术价值

谈及 AI 下的音乐剧，不可避免的要讨论音乐与音乐剧本身的要素与构成。

首先，在形式上，音乐是通过声音的排列，创造形式、和声、旋律、节奏或其他表达内容的组合；在活动上，它是人类通过有组织的声音，在物质、情感与社交层面进行表达、沟通与认同的活动。它本身由人创作，也必然需要由人欣赏或使用（无论是创作者还是其他人员）。

音乐来源于生活，从早期原始社会到现代社会，音乐始终为人的需求服务。包括人对愉悦（音乐带来的愉悦音调、个体情感等）的朴素追求，音乐对于生存与生产活动的作用，音乐对于祭祀、管理、凝聚等社会性活动的作用。

所以**音乐既是个人的，又毫无疑问是社会的**。个体对于音乐有着可理解的差异化感知和想法。但是在个体差异之下，音乐为何又会有“雅”和“俗”的分野？

音乐在传播与生成方面，一般分为民间音乐、艺术音乐、流行音乐。三者虽然分别用于不同场合，分别追求传统、艺术性高、大众广泛认可，但是相互滋养。那么在这个角度上，是艺术音乐就是“雅”，而流行音乐就是“俗”吗？

详细思考来说，艺术音乐指的是注重书面记录，有乐谱、注重结构技法与个人原创性，一般来说需要专门学习才能够创作与欣赏，包括交响乐、歌剧（注：不是音乐剧，轻歌剧是音乐剧的部分前身）；而流行音乐一般指的是商业化运营，借助大众媒体传播，追求即时吸引力和广泛受众的相关音乐。

从社会学的角度上来说，流行音乐显然可以影响更大的群体，可能在某种美学评价标准下，流行乐会远远逊于艺术乐，但是从音乐的社会性角度，“俗”者反而似乎回归原始——音乐是人与人的共识。所以音乐的“雅”“俗”之分全无高下之意。

从生理学角度对音乐是值得思考的。不同个体的大脑、耳、声带等结构存在差异，对于音

乐的感知自然存在较大差异；同时长期以来的音乐“浸润”似乎会对个人的神经冲动产生特点的影响，导致对于熟悉音乐的喜爱感和偏好。所以也说明有雅俗，无高下的音乐分野。

（二）音乐剧的艺术结构与社会性

讨论音乐后我们自然可以引申到音乐剧。首先不得不提问，音乐剧是艺术音乐还是流行音乐？澄清一下，音乐剧是一种音乐呈现形式，而不属于音乐范式或流派。但是，音乐剧起源于轻歌剧、杂耍、喜歌剧等，在百老汇等地点发展起来，实际上是剧场音乐，具备大众认同取向，往往属于偏向流行乐的范畴。其以商业为导向，关注观众的口碑和票房，乐谱是演奏工具。

所以说对于绝大多数音乐剧实际上也是**偏向于商业化产品的流行产品**。

对音乐剧进行详细讨论，音乐剧由剧本、歌词、音乐、舞蹈、设计与舞美元素组成。实际是一类“音乐+”的文化产品，其主要目的是服务于商业活动，对于听众进行陶冶身心，满足愉悦或者情感共鸣、宣泄。

基于上述对于**音乐、流行乐、雅俗性、音乐剧作为文化产品**的认识，我们才得以对音乐剧AI时代下的变化进行评价、思考，对于音乐剧的发展方向进行讨论。

二、AI 对于“音乐剧”类社会角色的替代效应

（一）AI 的技术特点与社会学分析

对于AI发展下音乐剧的分析先要对AI技术特点和影响能力进行分析。作为计算机相关专业学生，我对AI有一定程度了解：

AI是使用神经网络技术，堆叠层数调整架构（借鉴生物神经冲动），同时借鉴语言分析的阅读重点关注词机制实现的Attention(Transformer)架构，进一步通过千亿级参数量实现对于现有语料隐含语法范式的提取、续写能力的训练、组合方式的模拟。本质上，AI(LLM大模型)是对于现有语料资源的利用。

所以，AI具备着其所训练语料中近乎一切最好处理方式的潜力（而人类社会中的个体实际上总是会更有可能会整体落在集体的平均线上）。所以说，使用一个好的Prompt，可以实现远超个体平均线的答案。但是寻常的Prompt只会诱使AI吐出平均（“平庸”）的处理方案。

基于AI的特点，当大多数人使用AI时，很容易出现**平均式的泛化代替对于典雅、差异、实验性的等等音乐的发展**。研究的素材将会被稀释，**信息熵将会下降**。

并且不仅如此，我认为AI会带来的是**对新人的创造能力的稀释**，对于一个领域新人，需要时间来积蓄、来培养、来打磨。但是AI的加入，让领域新人丧失的积蓄的渴求，更丧失了“渐渐成长”的环境。对于音乐从业者，AI的快速平均水平节奏对于初始从业者的成长路径、缓慢形成的艺术性追求培养是一种极具伤害性的打击。所以会出现比如画圈对于AI的集体抵制。然而，AI这头巨兽是无法关在笼子里的，因为其对商业价值的聚集、大众消费的降低具备同时的正向价值，利好非本行业从业者和本行业深入爱好者的一切其他群体。这也引向了对于

AI+音乐剧的关键话题。

由于大多数音乐剧实际上应该是流行式的商业活动，所以资本相关方必然会毫不犹豫的转向 AI。同时由于 AI 生成的平均性和特殊性兼有的态势。从上述对音乐的讨论中我认为，对大众的俘获是 AI 较为擅长的生产模式。尽管这会蚕食相关从业人员的就业空间，但这是**对商业资本、其他非从业普通人**（类似于犹太人的那个玩笑其实）的极大正向效益的模式。所以毫无疑问是必然的。尽管大多数人人都会在不同领域受到负面影响。

我们承认在很好的“Prompt Engineer”和相对训练的较好的大模型（LLM）下，AI 可以实现相对来说，较为有新意，似乎不同于俗的模式。但本质上，它还是对于已有东西的重复。只能说还是表达部分遗憾。

（二）音乐剧+AI 的特化分析

和第一节大师课《人工智能赋能影视行业》相似，对于 AI 对于音乐剧的影响，我们也从音乐剧工业生产的全流程进行考虑：

音乐剧实际上上是一种现场综合叙事的形式，更依赖于人、时间、空间的紧密耦合。音乐剧工业化生产包括创制与融资、制作与排练、运营与演出、发行与版权四个完整流程构成。我们通过逐个拆解其中的内容和 AI 可以实现的参与度来实现进行替代效应分析。

首先是创制与融资，这是商业化生产的前提和剧本、音乐的创制阶段。涵盖出品人、制作人、作曲与作词家、剧本作者（书）、导演、编舞、音乐总监、投资人、版权代理方等。由出品人、制作人、投资人、版权代理负责商业化资本的运作，资金的获取与分配；由制作人、作曲与作词家、剧本作者、导演、编舞、音乐总监完成初步设计。其中商业化资本的运作是毫无疑问的“人”的社会性行为，是不可被 AI 所轻易替代的；但是对于词、简单的曲、剧本生成、编舞等这些工作，是 AI 所能实现的主场。结合上面讨论过的，认为 AI 在创作方面弱于人类是一个伪命题。所以毫无疑问会受到较大影响。

然后是制作与排练，这是音乐剧的核心准备阶段，是最工业化的阶段。涵盖制作经理、舞台监督、选角导演、演员、乐队成员、舞美设计师、服装设计师、灯光设计师、音响设计师、投影设计师、假发/化妆师、技术总监等一系列相关人员。对于幕后性的工作，各类设计，AI 将会以侵入式的方式逐渐取代，但是难以被取代的是人对社会性活动的需求。比如：很多人看音乐剧就是想要人来演绎。虽然说，人是被社会塑造和引领的，但是社会如果需要也必然出现“就是想要人来演绎”的这种抵抗性风气。

对于运营和演出，囊括驻团导演、驻团音乐总监、舞台监督（演出时的“总指挥官”）、演员、乐队、灯光/音响/舞台机械操作员、服装维护员、假发造型师、前台经理、票务系统、剧场运营方、保洁安保。自动化已经在替代重复性工作，创造性工作正在难以辩驳的被 AI 替代，只有社会性工作（满足社会性需求的工种），比如演出人员，在 AI 浪潮下有可延续的生存空间。

而发行与版权，包括版权代理公司、巡演制作公司等。技术性人物可以被取代，社会性工作相对也更能留存。

总结来说，人类在 AI 时代的容身之处，或许正是难以被 AI 不容置喙的取代的社会性，与人之间相关，将会被人直接接触的工作。因为，这是人这种生物的底线，是对全面硅基化彷徨时必有的抵抗。

结语：展望未来的时代，人这个集体必将向着技术带来的无限利润前行，而音乐剧作为商业化的部分将融入“俗”的平均世界，不可避免的拥抱 AI；但或许“雅”的纯粹会像当今时代的匠人有它自己的社会价值。不过这种价值或许是会随着代际流转而逐渐稀释的。但是，作为一种艺术形式，它必然会填补许多人生命，焕发出它独特的社会价值！